

ANALISIS DE VIDEOJUEGO

1. Estructura de Niveles y Dificultad

El juego cuenta con **3 mundos principales**, cada uno dividido en niveles que aumentan progresivamente la velocidad del rival y los obstáculos dinámicos.

Mundo / Nivel	Nombre del Nivel	Dificultad (1-10)	Descripción del Reto
Mundo 1: Isla	1-1: Playa Alegre (9 niveles)	Dificultad 2	Curvas anchas, sin obstáculos. Ideal para aprender el control.
	1-2: Selva Enredada (9 niveles)	Dificultad 4	Obstáculos fijos (troncos) y curvas cerradas.
Mundo 2: Metrópolis	2-1: Neón City (9 niveles)	Dificultad 6	Tráfico de ciudadanos robóticos que esquivar a alta velocidad.
	2-2: Autopista Elevada (9 niveles)	Dificultad 7	Carriles estrechos y zonas sin barreras donde puedes caer.
Mundo 3: Cosmos	3-1: Gravedad Cero (9 niveles)	Dificultad 8	Pistas flotantes magnéticas, saltos con rampas obligatorias.
	3-2: Agujero Negro (9 niveles)	Dificultad 10	Meteoritos caen dinámicamente; el rival usa turbos infinitos.

Aplicación en Python: Ciclos, Condicionales y Listas

- **Listas (list):** Para almacenar la secuencia de niveles de forma ordenada y permitir que el jugador avance del índice 0 al 5.
- **Condicionales Anidadas:** Para verificar si el jugador puede desbloquear el siguiente nivel según su puntaje y el estado del nivel anterior.

2. Ámbitos (Paisajes) y Atajos

Para mantener el interés del usuario de 8 a 12 años, los paisajes usan colores vibrantes y elementos interactivos que esconden rutas alternas (atajos).

- **Isla Tropical:** Palmeras, arena blanca y cascadas. *Atajo:* Conducir detrás de la gran cascada principal reduce la curva final en 3 segundos.
- **Metrópolis Ciberpunk:** Rascacielos iluminados, túneles de cristal y luces neón. *Atajo:* Saltar sobre una rampa de basura tecnológica te sube a un riel superior rápido.
- **Estación Espacial:** Estrellas de fondo, portales interdimensionales y asteroides. *Atajo:* Entrar en el portal azul oculto detrás del segundo meteorito te teletransporta al frente de la meta.

3. Rivales a Enfrentar

Cada nivel cuenta con un "Jefe de Carrera" con personalidad única, controlado por Inteligencia Artificial (IA).

- **Mundo 1 - "Turbo el Mono":** Conduce un buggy de madera. Lanza plátanos que hacen resbalar al jugador.
- **Mundo 2 - "Voltio Bot":** Un robot DJ en un auto flotante. Activa campos electromagnéticos que frenan al jugador si se acerca mucho.
- **Mundo 3 - "Capitán Nova":** Un alienígena en una nave monoplaza. Usa portales de velocidad y es ultra agresivo en las curvas.

Aplicación en Python: Ciclo `while` para la Carrera

El ciclo `while` puede mantener la carrera activa en la consola o motor de juego hasta que el jugador o el rival cruzan la línea de meta.

4. Inventario (Herramientas y Power-ups)

El inventario del jugador es dinámico. Recoge cajas sorpresa en la pista que le otorgan herramientas para atacar o defenderse.

- **Nitro Boost:** Aumenta la velocidad máxima un 50% por 3 segundos.
- **Escudo de Plasma:** Protege de un ataque de cualquier rival o choque de obstáculo.
- **Misil Teledirigido:** Apunta automáticamente al rival más cercano y lo frena por 2 segundos.

Aplicación de Tuplas y Funciones en el juego

- **Tuplas (`tuple`):** Los datos fijos de las herramientas (como su nombre y duración del efecto) no deben cambiar durante el juego. Las tuplas garantizan que estos valores sean inmutables.
- **Funciones (`def`):** Se usan para activar el poder de forma independiente cada vez que el usuario presiona el botón en la consola.

5. Premios (Sistema de Recompensas)

Ganar carreras otorga dos tipos de premios: **Monedas Python** (para la tienda) y **Cosas Estéticas/Mejoras** específicas por nivel.

- **Premio Nivel 1-1:** 100 Monedas + Carrocería "Aleta de Tiburón".
- **Premio Nivel 1-2:** 200 Monedas + Neumáticos de Agarre Selvático (evitan derrapes).
- **Premio Nivel 2-1:** 400 Monedas + Motor Eléctrico Neón V1.
- **Premio Nivel 2-2:** 600 Monedas + Pintura Cromada Cambia-Color.
- **Premio Nivel 3-1:** 1000 Monedas + Alerón Antigraedad.
- **Premio Nivel 3-2:** 2500 Monedas + Skin Secreta "Astronauta Dorado" (Trofeo Final).

Aplicación de Ciclo For en el videojuego

El ciclo for se puede utilizar al final de la carrera para calcular, desglosar y mostrar en pantalla todos los premios acumulados en una lista.

6. Audio y Efectos de Sonido

El sonido provee retroalimentación crucial para que los niños sepan si lo están haciendo bien o mal al instante.

- **Música de Fondo (BGM):** Electrónica rápida y alegre que acelera su ritmo en la última vuelta.
- **Efecto de Turbo:** Sonido de ráfaga de viento futurista.
- **Efecto de Choque:** Sonido cómico metálico (estilo caricatura) para no generar frustración en niños pequeños.
- **Efecto de Derrape:** Sonido de llantas chirriando en el asfalto.

7. Arquitectura del Código: Ámbitos de Variables y Manejo de Errores

Para que el juego funcione sin cerrarse inesperadamente en la consola (lo cual arruinaría la experiencia del niño), el código debe ser robusto.

Ámbitos de Variables (Global vs. Local)

Las variables globales pueden controlar los estados macro del juego (como el puntaje total), mientras que las variables locales manejan datos efímeros dentro de las pistas (como el multiplicador de velocidad en una sola curva).

Manejo de Errores en el videojuego

Si el juego intenta cargar un archivo de sonido dañado o el usuario ingresa un comando inválido en los menús de la consola, el sistema debe atrapar el error sin congelar la pantalla.